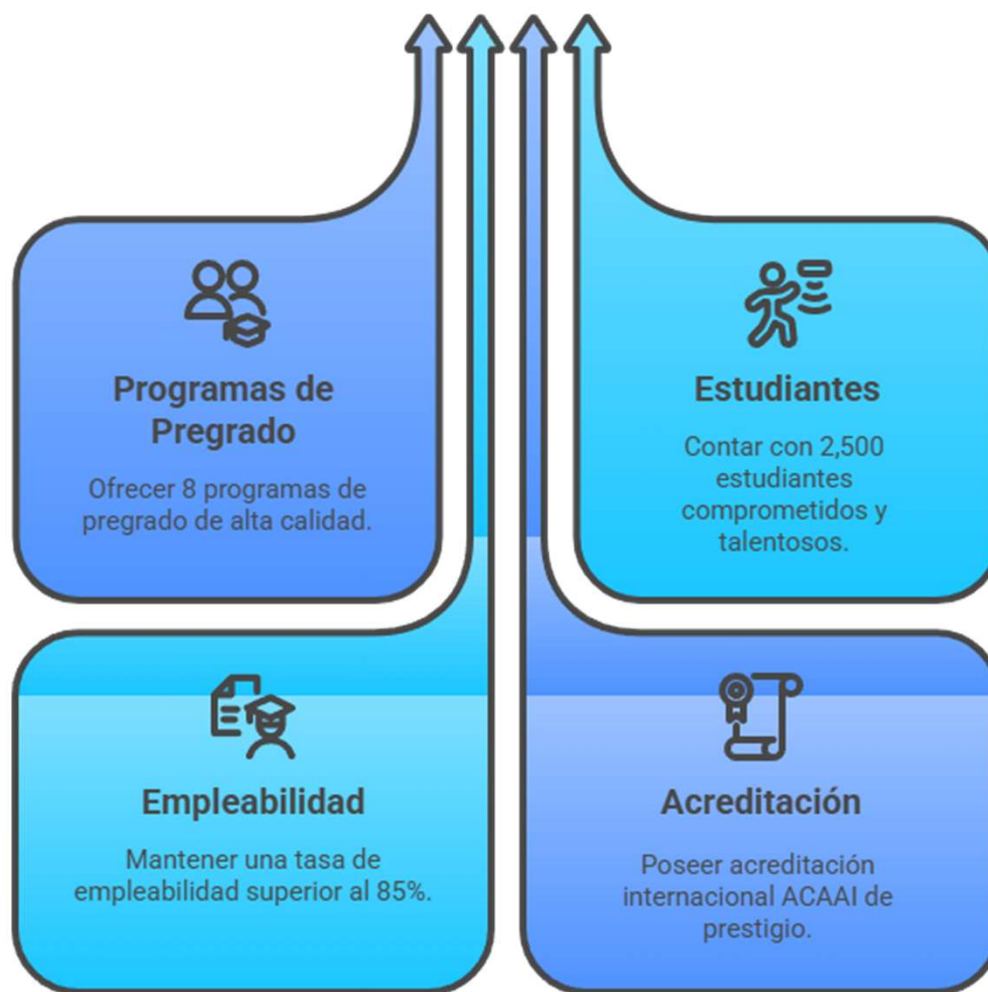


PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE INVERSIONES 2026-2030

CAPEX 5 AÑOS



Nuestra Visión: De la Fortaleza Actual al Liderazgo Regional



Facultad de Ingeniería

Panorama estratégico 2026-2030



2026

Renovación de Equipo e Infraestructura

Iniciar la Renovación de equipo crítico y la actualización y expansión de infraestructura existente

2027

Retención de Talento y Expansión

Lanzar el plan de retención de talent y la planificación del Centro de Excelencia

2028

Consolidación y Colaboración

Consolidar el Centro de Excelencia y expandir colaboraciones

2029

Programas de Educación Continua

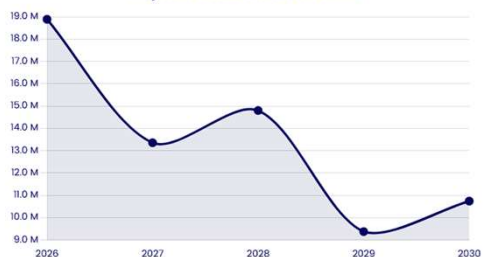
Lanzar nuevos programas de educación continua basados en el Centro de Excelencia

2030

Evaluación y Planificación

Evaluar el impacto y planificar la siguiente fase de crecimiento

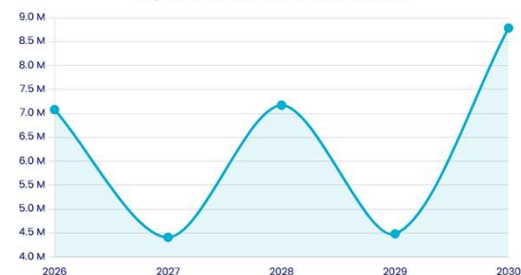
Proyección de Inversión Total Anual



Proyección de Inversión Indispensable Anual



Proyección de Inversión Deseable Anual



Desafíos Críticos que Definen Nuestro Siguiente Paso



Fuga de investigadores y personal administrativo

Esta es una amenaza crítica. Sin un equipo estable, la capacidad de innovar se ve comprometida

Metas desarticuladas



Hemos madurado a cumplir con indicadores, ahora debemos evolucionar hacia impacto sostenido.

Infraestructura con puntos críticos y de riesgo



Carencias de capacidad y riesgos de seguridad se han convertido en cuellos de botella y espadas de dámocles.



El Centro de Excelencia de Tecnología Aplicada

Elevación

Mejora la credibilidad y el prestigio de la institución



Colaboración

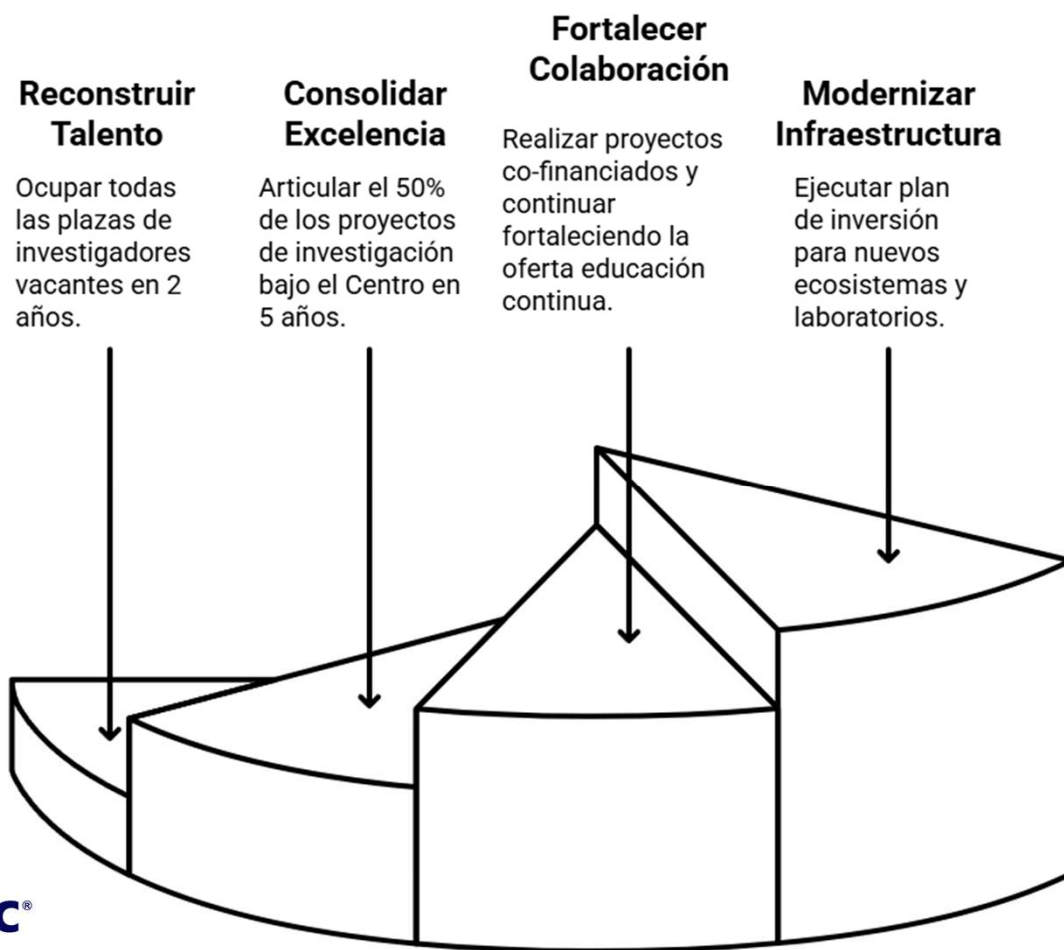
Fomenta la cooperación entre socios de la industria e internacionales



Innovación

Impulsa la creación de prototipos y soluciones tangibles

Metas Clave de Impacto 2026–2030



Recursos Actuales de la FI TGU



Recursos Actuales de la FI SPS



Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Ciencia de Datos e IA

- **Riesgo de Obsolescencia (TGU Y SPS):** El equipo clave, especialmente servidores adquiridos post-2018, se acerca al final de su vida útil.
- **Alta Demanda:** A pesar de la deserción, es el programa con mayor primer ingreso, generando una necesidad creciente de espacios. El equipo sirve también a Ing. en Ciencia de Datos e IA y a Ing. en Telecomunicaciones, multiplicando su uso.

Ingeniería Industrial y de Sistemas

- **Alto desgaste (TGU Y SPS):** Es uno de los laboratorios con mayor tasa de ocupación en toda la universidad, provocando deterioro acelerado. Se beneficiaría de ampliar la capacidad en SPS.
- **Necesidad de Modernización:** El equipamiento actual requiere una actualización para incorporar tecnologías de la Industria 4.0.

Ingeniería Civil

- **Riesgo de Seguridad(TGU) y Falta de Espacio (SPS):** La falta de un espacio formal y seguro para prácticas de construcción presenta serios riesgos en TGU. En SPS el espacio disponible es menor al espacio en TGU, y se atiende a una población 60% mayor.
- **Potencial de comercialización:** El equipamiento actual tiene potencial para comercializar servicios, con la posibilidad de volverlos servicios especializados al actualizar el equipo.

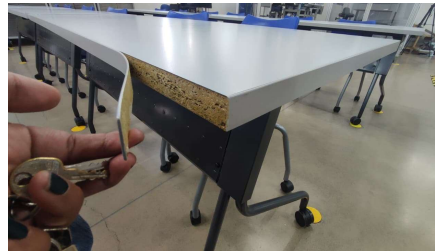


Facultad de Ingeniería

Ingeniería Industrial SPS

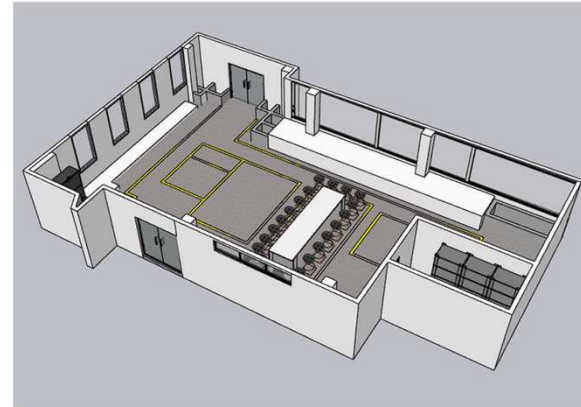
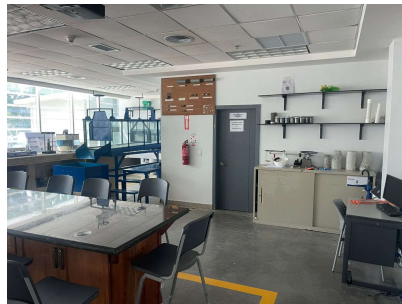
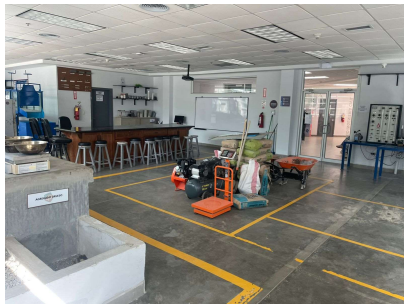


Ingeniería Industrial TGU

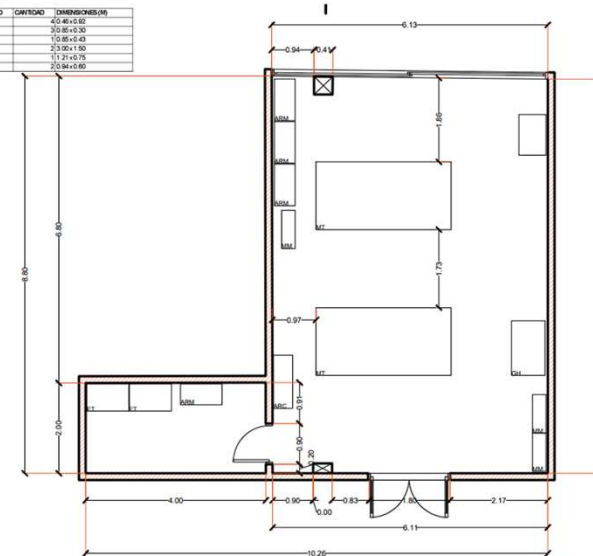


Facultad de Ingeniería

Ingeniería Civil SPS



APO	CANTIDAD	DIMENSIONES (m)
1	20	40 x 1.80
2	20	40 x 1.30
3	10	80 x 1.40
4	20	80 x 1.30
5	10	80 x 1.30
6	20	80 x 1.30



Facultad de Ingeniería

Ingeniería Civil TGU



Facultad de Ingeniería – Electromecánicas 1

Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes, y Lab de Electrónica

- **Limitación Operativa(TGU y SPS):** Se han identificado problemas que surgen debido a la sobrecarga de coordinadores actuales, y tener que hacer uso de colaboradores estudiantiles. Hay oportunidad de redistribuir responsabilidades en TGU.
- **Uso, capacidad y demanda (TGU Y SPS):** El equipo en el laboratorio de electrónica tiene un uso transversal elevado, sirviendo a todas las carreras electromecánicas.

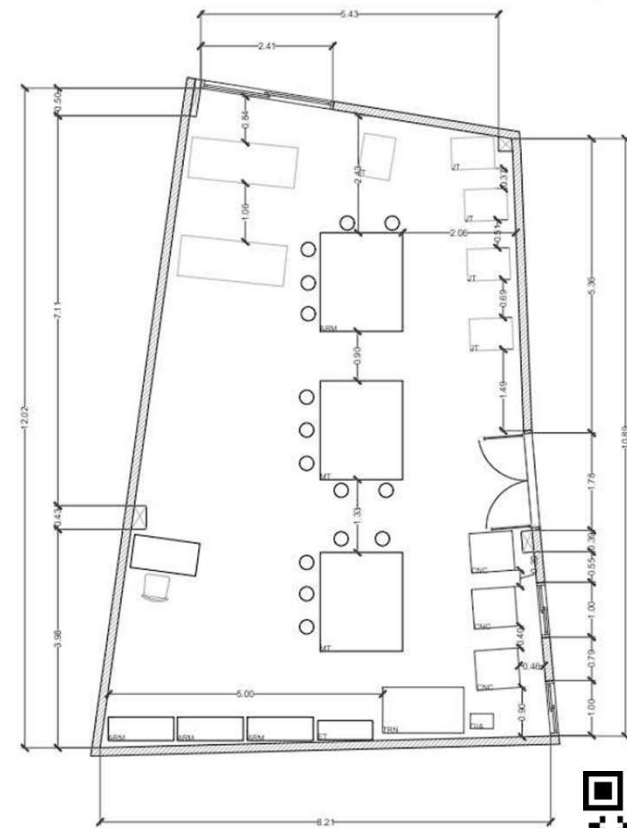
Ingeniería en Mecatrónica

- **Insuficiencia de Espacio y Riesgo de Accidentes(TGU y SPS):** Se ha identificado una necesidad crítica de espacio en SPS y de riesgo de accidentes en TGU. **Se está coordinando con Operaciones para hacer las instalaciones necesarias.**
- **Uso constante, elevado y multidisciplinario (TGU Y SPS):** Los espacios son aprovechados por alumnos de Mecatrónica, Energía, Telecomunicaciones, Biomédica e Industrial.



Facultad de Ingeniería

Taller de Maquinas Herramientas SPS



Facultad de Ingeniería – Electromecánicas 2

Ingeniería en Biomédica

- **Insuficiencia de Espacio(TGU):** Se alcanza tener franjas con alta concentración de uso debido a los horarios de disponibilidad docente. Ausencia de un coordinador exacerba la situación.

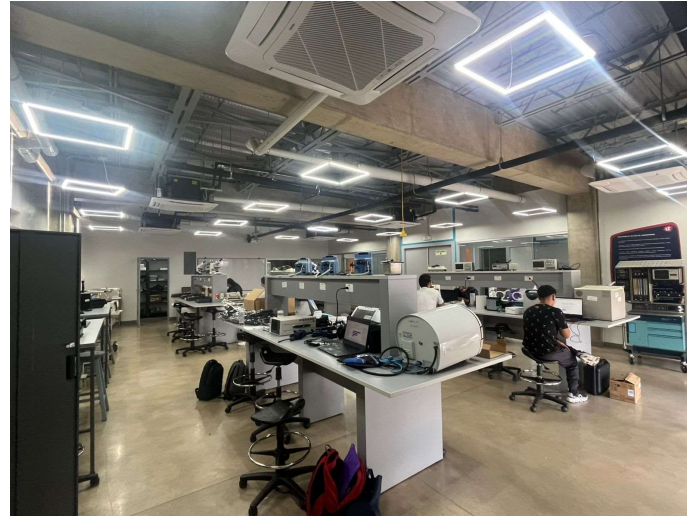
Ingeniería en Energía

- **Oportunidad de crecimiento(TGU):** El tamaño del programa, y el equipo modular con el que se cuenta presenta una oportunidad para hacer un intercambio de espacio con Ing en Biomédica.



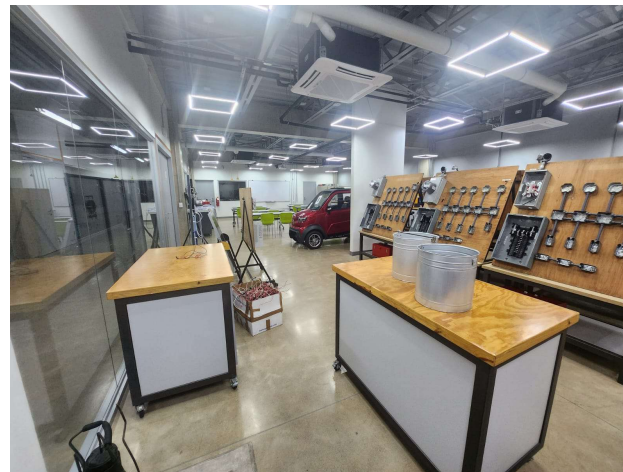
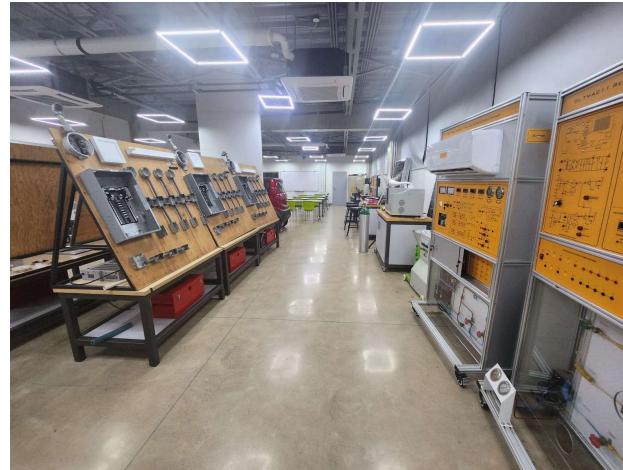
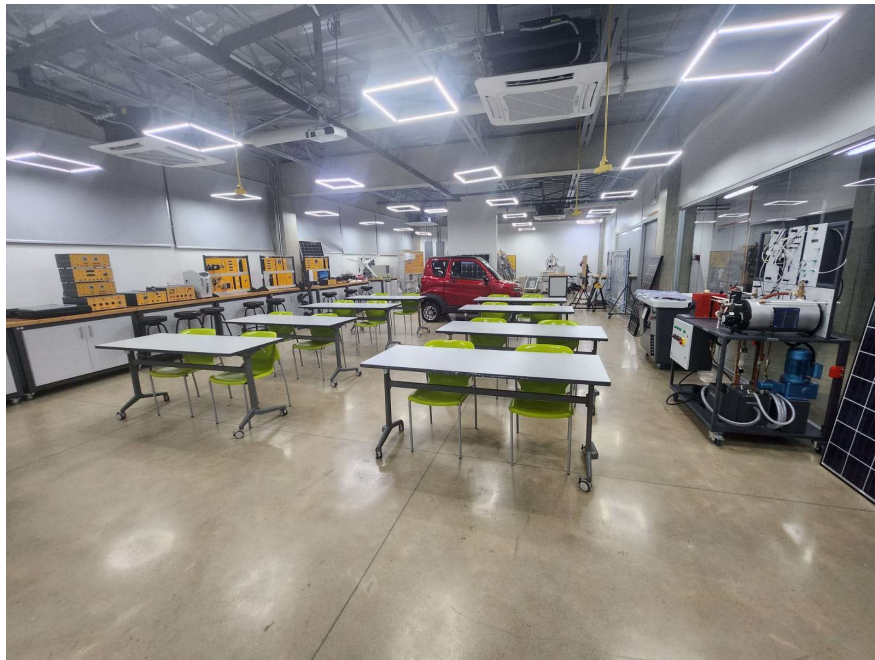
Facultad de Ingeniería

Ing en Biomédica TGU



Facultad de Ingeniería

Ing en Energía TGU



Facultad de Ingeniería – Areas Transversales

Laboratorios de Ciencias y Matemáticas

- **Cuello de botella (SPS):** El laboratorio de Física limita la programación académica de las secciones de Física I, II y III.
- **Riesgo de Seguridad (TGU):** Los laboratorios de Química y física en TGU presentan riesgos de seguridad al no contar con lockers. Se ha solicitado apoyo a Operaciones, pero no permiten alcanzar una solución.
- **Uso capacidad y demanda (TGU y SPS):** Son laboratorios de servicio universal con una tasa de ocupación extremadamente alta.

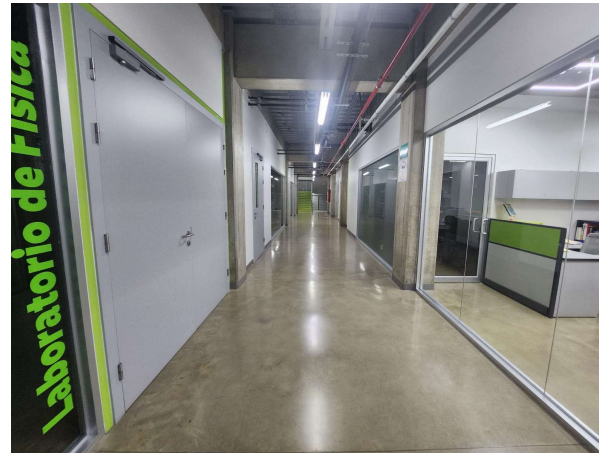
FabLab

- **Creciente demanda (SPS):** Hay mucha oportunidad en SPS, y se cuenta con capacidad instalada en términos de equipo. Hace falta el espacio en infraestructura.
- **Uso capacidad y demanda (TGU):** Mantiene uso cíclico con máxima congestión en semanas 8 y 9, presentando una oportunidad para proyectos externos en período de baja intensidad.
- **Necesidad básicas (TGU):** Tiene problemas de infraestructura básica, como llavines y cortinas.



Facultad de Ingeniería

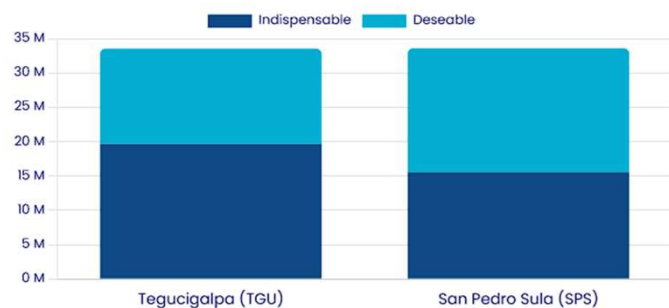
Ciencias y Matemáticas



Proyección CAPEX 5 años Facultad de Ingeniería



Inversión Total por Campus



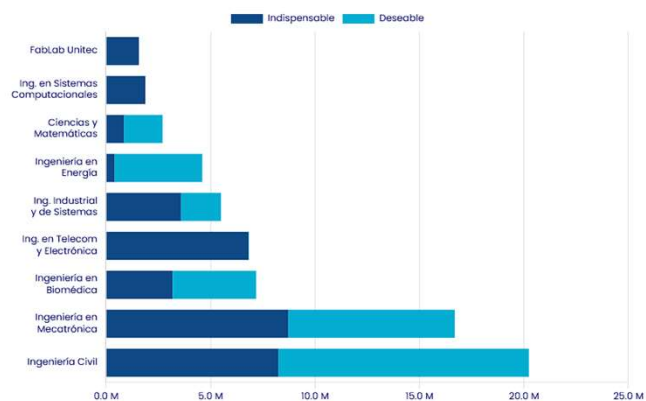
Inversión Total Proyectada

L 67.2 M



Ranking de Inversión por Programa

Esta visualización ordena los programas según la inversión total proyectada, destacando las áreas con mayores necesidades de modernización, expansión y mitigación de riesgos.



Indispensable (52%) Deseable / Innovación (48%)

Proyección de Inversión Indispensable Anual



Proyección CAPEX 5 años: Ing Civil



Ingeniería Civil

L 20,231,670

Inversión Total (2026-2029)



Necesidades Clave:

- **Prioridad Alta:** Asegurar área de prácticas en TGU para mitigar riesgos.
- Modernizar equipo de topografía con escáner 3D y drones.
- Adquirir licencias de software OPUS por demanda de la industria.
- Certificar y equipar el laboratorio para brindar servicios.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	Grand Total
UNITEC-SPS	L4,250,812.90	L1,769,373.94	L1,685,562.05	L2,241,089.25	L9,946,838.13
Deseable	L2,765,424.82	L1,438,225.14	L421,562.05	L1,079,286.13	L5,704,498.13
Indispensable	L1,485,388.08	L331,148.80	L1,264,000.00	L1,161,803.12	L4,242,340.00
UNITEC-TGU	L3,926,985.94	L1,769,373.94	L3,085,562.05	L1,502,909.81	L10,284,831.73
Deseable	L2,845,997.06	L1,438,225.14	L921,562.05	L1,079,286.13	L6,285,070.37
Indispensable	L1,080,988.88	L331,148.80	L2,164,000.00	L423,623.68	L3,999,761.36
Grand Total	L8,177,798.83	L3,538,747.87	L4,771,124.10	L3,743,999.06	L20,231,669.86

• Indispensable:

- Maquina de Traccion Axial – 3M
- Bancos de Fluidos – 1M
- Viscosímetros – 800k
- GPS – 300k
- Drones – 300k
- Ampliacion y mejoras – 1.3M
- Licencias OPUS – 900k

• Deseable:

- Rueda de Hamburgo 4M
- Escaner de Acero 2M
- Impresora de concreto a escala 2M
- Pendulo de Charpy 200k
- Escaner Topografico 600k
- Densimetro nuclear 800k
- Tunel de viento 500k



Proyección CAPEX 5 años: Ing en Mecatrónica



Ingeniería en Mecatrónica

L 16,687,100

Inversión Total (2026-2030)



Necesidades Clave:

- Renovar PLCs, fresadoras y tornos en ambos campus.
- Adquirir ShopBot y horno de fundición para SPS.
- Incorporar tecnologías de vibraciones, ultrasonido e IoT.
- Evaluar ampliación del Taller de Máquinas Herramientas en SPS.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L838,835	L1,038,544	L1,100,000	L1,885,721	L5,484,000	L10,347,100
Deseable		L629,824	L420,000	L1,435,721	L4,784,000	L7,269,545
Indispensable	L838,835	L408,720	L680,000	L450,000	L700,000	L3,077,555
UNITEC-TGU	L3,240,000	L1,150,000	L250,000	L350,000	L1,350,000	L6,340,000
Deseable				L350,000	L350,000	L700,000
Indispensable	L3,240,000	L1,150,000	L250,000		L1,000,000	L5,640,000
Grand Total	L4,078,835	L2,188,544	L1,350,000	L2,235,721	L6,834,000	L16,687,100

• Indispensable:

- PLC 3M (TGU)
- Robot Industrial (SPS y TGU) 2.7M
- Equipo de neumática (SPS) 700k
- Shopbot (SPS) 400k
- Horno de Fundicion (SPS) 400k
- Equipo IoT (SPS) 450k

• Deseable:

- Fresadora 5 ejes (SPS) 5M
- SLS 3D printer (SPS) 1.5M
- Alineador de ejes (SPS) 415k
- Licencia Automation Studio 350k
- Licencia Factory IO 350k



Proyección CAPEX 5 años: Ing en Biomédica



Ingeniería en Biomédica

L 7,178,241

Inversión Total (2026-2030)



Necesidades Clave:

- **Prioridad Alta:** Ejecutar cambio de ubicación en TGU para instalar tomógrafo.
- Renovar equipo médico crítico (bombas de infusión, EEG).
- Adquirir impresoras 3D (resina y FDM) y Biosensing Headset.
- Asignar una coordinación técnica formal para el laboratorio.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L255,000.00	L315,000.00	L2,040,000.00			L2,610,000.00
Deseable			L2,000,000.00			L2,000,000.00
Indispensable	L255,000.00	L315,000.00	L40,000.00			L610,000.00
UNITEC-TGU	L770,000.00	L651,275.20	L345,000.00	L801,965.65	L2,000,000.00	L4,568,240.85
Deseable				L2,000,000.00		L2,000,000.00
Indispensable	L770,000.00	L651,275.20	L345,000.00	L801,965.65		L2,568,240.85
Grand Total	L1,025,000.00	L966,275.20	L2,385,000.00	L801,965.65	L2,000,000.00	L7,178,240.85

Indispensable:

- Renovacion varios 1M
- Renovacion Anestecia – 400k
- Renov Flujo de aire – 400k
- Medidor radiación – 700k
- Modeladora de resina – 200k
- Sist captura de movimiento 700k
- Movimiento TGU – 200k
- Impresora 3D – 180k
- Escaner 3D – 180k

Deseable:

- Biosensing Headset – 4M



Proyección CAPEX 5 años: Electrónica y Redes



Ing. en Telecomunicaciones y Electrónica

L 6,827,000

Inversión Total (2026-2028)

Necesidades Clave:

- **Renovación Crítica:** Reemplazo completo de routers y switches obsoletos.
- Invertir en nuevas tecnologías de transmisión.
- Abordar la necesidad de una coordinación técnica formal en TGU.



Sum of Monto	Column Labels			
Row Labels	2026	2027	2028	Grand Total
UNITEC-SPS	L1,373,000.00	L1,922,000.00	L650,000.00	L3,945,000.00
Deseable			L10,000.00	L10,000.00
Indispensable	L1,373,000.00	L1,922,000.00	L640,000.00	L3,935,000.00
UNITEC-TGU	L932,000.00	L1,450,000.00	L500,000.00	L2,882,000.00
Indispensable	L932,000.00	L1,450,000.00	L500,000.00	L2,882,000.00
Grand Total	L2,305,000.00	L3,372,000.00	L1,150,000.00	L6,827,000.00

• Indispensable:

- UPS – 2M
- Switches – 2M
- Renov equipo menor – 700k
- Movimiento Rack SPS – 100k
- One Time Opex 2027 y 2028 TGU y SPS– (arduinos, resistores, capacitores, cables, servos, analizadores, etc)



Proyección CAPEX 5 años: Ing Industrial y de Sistemas



Ing. Industrial y de Sistemas

L 5,495,797

Inversión Total (2026-2030)

Necesidades Clave:

- Incorporar tecnologías 4.0 (drones, RFID, VR/AR).
- Duplicar licencias de SAP Business 1.
- Renovar equipo didáctico y de laboratorio de alto uso.
- Planificar sustitución de mobiliario y equipos de simulación.



Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L239,600.00	L992,000.00	L509,115.10	L487,183.36	L520,000.00	L2,747,898.46
Deseable	L39,600.00		L400,000.00		L520,000.00	L959,600.00
Indispensable	L200,000.00	L992,000.00	L109,115.10	L487,183.36		L1,788,298.46
UNITEC-TGU	L239,600.00	L992,000.00	L509,115.10	L487,183.36	L520,000.00	L2,747,898.46
Deseable	L39,600.00		L400,000.00		L520,000.00	L959,600.00
Indispensable	L200,000.00	L992,000.00	L109,115.10	L487,183.36		L1,788,298.46
Grand Total	L479,200.00	L1,984,000.00	L1,018,230.20	L974,366.72	L1,040,000.00	L5,495,796.92

Indispensable:

- Sistema de Inventario – 1.4M
- Simulacion de Automa. – 600k
- Rack inventario – 200k
- Visores – 400k
- Licencias N8N – 60k
- Licencias AI – 160k
- Licencias SAP
- Camaras 200k

Deseable:

- Simulacion de Automa.– 600k
- Escanner 3D – 900k
- Renovacion Lego 200k
- Drones de inventario
- Dassaults Software (VR/XR)
- One Time OPEX (Sonómetros, luxómetros, dosímetros, medidores de estrés térmico, etc)



Proyección CAPEX 5 años: Ciencias y Matemáticas



Ciencias y Matemáticas

L 2,697,470

Inversión Total (2026-2030)



Necesidades Clave:

- **Prioridad Alta:** Ampliación del Laboratorio de Física en SPS.
- **Seguridad:** Instalar lockers en laboratorios de Química.
- Actualizar equipo de Física y Química de alto tráfico.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L370,000		L55,000			L425,000
Indispensable	L370,000		L55,000			L425,000
UNITEC-TGU	L522,325	L227,145	L117,000	L540,000	L866,000	L2,272,470
Deseable	L490,325	L204,145		L540,000	L611,000	L1,845,470
Indispensable	L32,000	L23,000	L117,000		L255,000	L427,000
Grand Total	L892,325	L227,145	L172,000	L540,000	L866,000	L2,697,470

• Indispensable:

- Electrostatica y Magnetismo – 550k
- Equipo varios Fisica – 200k
- Equipo varios Quim – 200k

• Deseable:

- Smartboard – 300k
- Teslametro 250k
- Sonda hall – 200k
- Set de Biología – 200k
- Digestor 300k
- Chiller 250k
- Incubadora DBO 200k



Proyección CAPEX 5 años: Ing en Energía



Ingeniería en Energía

L 4,600,000

Inversión Total (2026-2028)



Necesidades Clave:

- Ampliar equipo de biomasa (peletizadora) en SPS.
- Incorporar calentador termosolar.
- Incluir laboratorio bajo coordinación técnica formal en TGU.

Row Labels	2026	2027	2028	Grand Total
UNITEC-SPS	L650,000.00	L350,000.00	L1,300,000.00	L2,300,000.00
Deseable	L450,000.00	L350,000.00	L1,300,000.00	L2,100,000.00
Indispensable	L200,000.00			L200,000.00
UNITEC-TGU	L650,000.00	L350,000.00	L1,300,000.00	L2,300,000.00
Deseable	L450,000.00	L350,000.00	L1,300,000.00	L2,100,000.00
Indispensable	L200,000.00			L200,000.00
Grand Total	L1,300,000.00	L700,000.00	L2,600,000.00	L4,600,000.00

• Indispensable:

- Peletizadora – 200k

• Deseable:

- Estacion Metereologica – 1.3M
- Calentador termosolar – 200k
- Balanza de humedad – 200k
- Refractometro – 300k



Proyección CAPEX 5 años: Ing en Sistemas Computacionales e Ing en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial



Ing. en Sistemas Computacionales

L 1,876,000

Inversión Total (2026-2029)

Necesidades Clave:

- El equipo se aprovecha en CDIA y Telecomunicaciones.
- Plan de renovación escalonada de servidores y PCs.
- Fondos para logística y reinstalación de equipo en SPS.

Row Labels	2026	2028	2029	Grand Total
UNITEC-SPS	L100,000	L534,000	L650,000	L1,284,000
Indispensable	L100,000	L534,000	L650,000	L1,284,000
UNITEC-TGU		L267,000	L325,000	L592,000
Indispensable		L267,000	L325,000	L592,000
Grand Total	L100,000	L801,000	L975,000	L1,876,000

Ing. en Ciencia de Datos e IA

Inversión Anual

Incluida con Ing. en Sistemas

Necesidades Clave:

- Establecer plan de inversión progresivo por rápida obsolescencia.
- Complementar espacio en SPS con pantallas y mobiliario flexible.
- Adquirir PCs de alto rendimiento y equipo VR/AR.

- **Indispensable:**
 - Servidores 750k
 - PC entrenamiento de IA 250k
 - Equipo para Desarrollo VR – 800k
 - Movimiento Rack SPS – 100k



Proyección CAPEX 5 años: FabLab



FabLab Unitec

L 1,566,000

Inversión Total (2026-2029)



Necesidades Clave:

- Adquirir tubos de repuesto para cortadoras láser.
- Diversificar flota de impresoras 3D (Prusa y BambuLab).
- Incorporar recicladora de filamento y cortadora xTool F2 Ultra.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	Grand Total
UNITEC-TGU	L532,000.00	L379,000.00	L554,000.00	L101,000.00	L1,566,000.00
Indispensable	L532,000.00	L379,000.00	L554,000.00	L101,000.00	L1,566,000.00
Grand Total	L532,000.00	L379,000.00	L554,000.00	L101,000.00	L1,566,000.00

• Indispensable:

- Tubos de repuesto 200k
- Impresoras Prusa 255k
- Impresoras BambuLab 582k
- Laser Engraver 275k
- Regulador de voltaje 50k



Conclusiones Clave

La Facultad de Ingeniería tiene una base sólida, pero el éxito de nuestro ambicioso plan "Collaborate, Innovate and Elevate" depende de superar cuatro desafíos críticos:

- **El Talento Humano es el Eje Crítico:** La fuga de investigadores y personal administrativo es la amenaza más significativa. Sin un equipo estable y motivado, las inversiones en infraestructura no alcanzarán su máximo potencial.
- **Interdependencia Estratégica:** El éxito requiere un avance simultáneo en los pilares del plan (Colaborar, Innovar, Elevar), con el Centro de Desarrollo de Tecnología Aplicada como el principal articulador de estos esfuerzos.
- **La Gestión Operativa es un Factor Clave:** La falta de coordinación técnica formal en los laboratorios genera ineficiencia, deterioro de equipo y limita la excelencia académica.
- **La Infraestructura ha Alcanzado un Punto de Inflexión:** Carencias de espacio y riesgos de seguridad en áreas clave se han convertido en cuellos de botella que frenan el crecimiento, la calidad y la seguridad.



MUCHAS GRACIAS

